TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA CN HÓA HỌC-THỰC PHẨM** **BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022** **Môn: HÓA ĐẠI CƯƠNG** Mã môn học: GCHE130603 Đề số: 01 Đề thi có 07 trang. Thời gian: 75 phút. Không được sử dụng tài liệu. Nộp lại toàn bộ đề thi
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	
Số câu đúng:	Số câu đúng:	
Điểm và chữ ký	**Điểm và chữ ký**	**Họ và tên:**..... **Mã số SV:**..... **Số TT:** .....**Phòng thi:** .....

MÃ ĐỀ 743

PHIẾU TRẢ LỜI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi:

Chọn câu trả lời đúng: X Bỏ chọn: ⊗ Chọn lại: ●

BẢNG TRẢ LỜI

Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D
1					21				
2					22				
3					23				
4					24				
5					25				
6					26				
7					27				
8					28				
9					29				
10					30				
11					31				
12					32				
13					33				
14					34				
15					35				
16					36				
17					37				
18					38				
19					39				
20					40				

BẢNG PHỤ LỤC		
CÁC HẰNG SỐ CƠ BẢN		**Ký hiệu trạng thái**
$R = 0{,}082\ L.atm.mol^{-1}.K^{-1}$ $R = 8{,}314\ J.mol^{-1}.K^{-1}$ $R = 1{,}987\ cal.mol^{-1}.K^{-1}$	$1\ V = 1\ J/C$ $F = 96500\ C.mol^{-1}$	(g): Khí (l): lỏng (s): rắn (aq): dung dịch nước
CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN		
1) $\Delta H^o = \sum\Delta H^o_{tt,sản\ phẩm} - \sum\Delta H^o_{tt,tác\ chất}$ 2) $\Delta H^o = \sum\Delta H^o_{đc,tác\ chất} - \sum\Delta H^o_{đc,sảnphẩm}$ 3) $\Delta H^o = \Delta E^o + RT\Delta n$ 4) $\Delta S^o = \sum S^o_{sản\ phẩm} - \sum S^o_{tác\ chất}$ 5) $\Delta G^o = \Delta H^o - T\Delta S^o$ 6) Đối với phản ứng bậc 0 có dạng A → sản phẩm $k = \frac{1}{t}(C_o - C)$ 7) Đối với phản ứng bậc 1 có dạng A → sản phẩm: $k = \frac{1}{t}(ln\frac{C_o}{C})$	8) Đối với phản ứng bậc 2 có dạng 2A → sản phẩm A + B → sản phẩm, có nồng độ ban đầu các tác chất bằng nhau: $k = \frac{1}{t}(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_o})$ 9)Phương trình Arrhenius: $lnk = \frac{-E_a^*}{RT} + lnA$ 10) $K_P = K_C (RT)^{\Delta n} = K_X (P)^{\Delta n}$	11) $\Delta G^o_T = -RT\ ln\ K$ 12) $P_{dung\ dịch} = P_{dung\ môi}.N_{dung\ môi}$ *(với N là nồng độ phần mol)* 13) $\Delta t_s = k_s.C_m$ 14) $\Delta t_đ = k_đ.C_m$ 15) $\pi = C_M.R.T$ 16) $pH = -lg[H^+]$ 17) $pH + pOH = 14$ *(ở 25°C)* 18) $E^o_{pin} = E^o_{(Catot)} - E^o_{(Anot)}$ 19) $\Delta G^o_{pin} = -n.F.E^o_{pin}$

CÂU HỎI

Câu 1: Sơ đồ pin Galvanic hoạt động trên cơ sở của phản ứng oxy hóa khử:
$HCl\ (l) + Zn\ (s) \rightleftharpoons ZnCl_2\ (l) + H_2\ (g)$ là:

A. (-) H_2 (Pt) | HCl || $ZnCl_2$ | Zn (+)
B. (-) Zn | $ZnCl_2$ || HCl | H_2 (Pt) (+)
C. (-) H_2 (Pt) | HCl || Zn | $ZnCl_2$ (+)
D. (-) $ZnCl_2$| Zn || HCl | H_2 (Pt) (+)

Câu 2: Có **tổng cộng** bao nhiêu phát biểu **SAI** cho pin Galvanic đang hoạt động:

(i) Quá trình khử xảy ra ở cathode.
(ii) Khối lượng anode sẽ tăng dần khi pin hoạt động
(iii) Sức điện động của pin nhỏ hơn hoặc bằng 0.

A. 3 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 1

Câu 3: Cho biết phản ứng $CO\ (g) + Cl_2\ (g) \rightarrow COCl_2\ (g)$ tuân theo định luật tác dụng khối lượng. Nếu nồng độ CO tăng từ 0,3 M lên 1,2 M, đồng thời nồng độ Cl_2 tăng từ 0,2 M lên 0,6 M thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?

A. Tăng 12 lần **B.** Tăng 7 lần **C.** Tăng 3 lần **D.** Tăng 4 lần

Câu 4: Cho phân tử BF_3 như hình bên. Có **tổng cộng** bao nhiêu phát biểu **ĐÚNG** về BF_3 trong các phát biểu sau đây? ($Z_B = 5$, $Z_F = 9$)

(i) Có kiểu lai hóa sp^3
(ii) Có 4 liên kết cộng hóa trị.
(iii) Có bậc liên kết bằng 3
(iv) Cấu trúc tứ diện đều

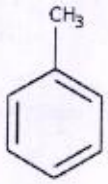
A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 0

Câu 5: Phản ứng $2K (s) + ½ O_2 (g) \rightarrow K_2O (s)$ là phản ứng tỏa nhiệt mạnh. Các đại lượng nhiệt động ΔH^o, ΔS^o, ΔG^o của phản ứng này có dấu như thế nào?

A. $\Delta H^o < 0; \Delta S^o > 0 ; \Delta G^o > 0$ **B.** $\Delta H^o > 0; \Delta S^o > 0 ; \Delta G^o < 0$

C. $\Delta H^o > 0; \Delta S^o > 0 ; \Delta G^o > 0$ **D.** $\Delta H^o < 0; \Delta S^o < 0 ; \Delta G^o < 0$

Câu 6: Toluene có công thức cấu tạo như sau:



Số liên kết σ và liên kết π trong phân tử Toluene lần lượt là:

A. 3 - 7 **B.** 7 - 3 **C.** 18 - 0 **D.** 15 - 3

Câu 7: Cho phản ứng $C_2H_6 (g) \rightarrow C_2H_4 (g) + H_2 (g)$ là phản ứng bậc một. Tính thời gian (giây) để C_2H_6 bị phân hủy 50% ở nhiệt độ 527 °C, biết hằng số tốc độ tại nhiệt độ này là $4,6.10^{-4}$ s^{-1}.

A. 1507 **B.** 853 **C.** 924 **D.** 1228

Câu 8: Trong tự nhiên Mg gồm có 3 đồng vị:

Đồng vị	Khối lượng nguyên tử	Hàm lượng %
^{24}Mg	23,98504	78,99
^{25}Mg	24,98584	10,00
^{26}Mg	25,98259	11,01

Khối lượng nguyên tử trung bình của Mg được tính như sau:

A. 24 x 0,7899 + 25 x 0,1000 + 26 x 0,1101 = 24,3202

B. (24 + 25 + 26) : 3 = 25

C. 23,98504 x 0,7899 + 24,98584 x 0,1000 + 25,98259 x 0,1101 = 24,30505

D. (23,98504 + 24,98584 + 25,98259) : 3 = 24,98449

Câu 9: Cho phản ứng: $aA + bB \rightarrow cC + dD$, $v = kC_A^mC_B^n$. Chọn phát biểu đúng:

A. Bậc phản ứng bằng (m + n) **B.** Không thể xác định bậc phản ứng từ thông tin đã cho

C. Bậc phản ứng bằng (a + b) **D.** Bậc phản ứng bằng (c+d) - (a + b)

Câu 10: Phản ứng thuận nghịch là:

A. Phản ứng tự xảy ra cho đến khi hết các chất phản ứng

B. Phản ứng có hiệu suất 100%

C. Phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau tùy điều kiện phản ứng

D. Phản ứng có thể xảy ra đồng thời theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện

Câu 11: Cho các thế khử tiêu chuẩn:

$Fe^{3+} + e \rightleftharpoons Fe^{2+}$ $\varphi^o = + 0,77V$

$Ti^{4+} + e \rightleftharpoons Ti^{3+}$ $\varphi^o = - 0,01 V$

$Ce^{4+} + e \rightleftharpoons Ce^{3+}$ $\varphi^o = + 1,14 V$

Và các phản ứng:

(i) $Fe^{3+} + Ti^{3+} \rightleftharpoons Fe^{2+} + Ti^{4+}$

(ii) $Ce^{4+} + Ti^{3+} \rightleftharpoons Ce^{3+} + Ti^{4+}$

(iii) $Ce^{3+} + Fe^{3+} \rightleftharpoons Ce^{4+} + Fe^{2+}$

Có **tổng cộng** bao nhiêu phản ứng **không** thể xảy ra tự phát?

A. 1 B. 2 C. 0 D. 3

Câu 12: Cho phản ứng $H_2(g) + Br_2(g) \rightleftharpoons 2HBr(g)$ có $K_p = 3,5.10^4$ ở 1495 K. Hãy xác định K_p của phản ứng $1/2H_2(g) + 1/2Br_2(g) \rightleftharpoons HBr(g)$ ở 1495K.

A. $3,50.10^2$ B. $1,87.10^2$ C. $2,86.10^{-6}$ D. $1,22.10^9$

Câu 13: Từ các giá trị ΔH ở cùng điều kiện của các phản ứng sau:

$2SO_2 (g) + O_2 (g) \rightarrow 2SO_3 (g)$, $\Delta H_1 = -196$ kJ

$2S (s) + 3O_2 (g) \rightarrow 2SO_3 (g)$, $\Delta H_2 = -790$ kJ

$S (s) + O_2 (g) \rightarrow SO_2 (g)$, $\Delta H_3 = ?$

Giá trị ΔH_3 là:

A. 297 kJ B. 594 kJ C. – 594 kJ D. – 297 kJ

Câu 14: Cho phản ứng: $Ca (s) + Cl_2 (g) \rightarrow CaCl_2 (s)$ có $\Delta H°_{298} = -795,8$ kJ và $\Delta S°_{298} = -159,8$ J/K. Xem ΔH° và ΔS° không phụ thuộc nhiệt độ. ΔG° (kJ) của phản ứng ở 100,0 °C là bao nhiêu?

A. – 736,2 B. – 779,8 C. – 855,4 D. –748,2

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG** về các dung dịch loãng H_2SO_4, HCl, NaOH, $Ba(OH)_2$ có cùng nồng độ, tại cùng nhiệt độ, biết rằng chúng điện ly hoàn toàn?

A. Dung dịch HCl có pH thấp nhất và $Ba(OH)_2$ có pH cao nhất.

B. Dung dịch H_2SO_4 có pH thấp nhất và NaOH có pH cao nhất.

C. Dung dịch H_2SO_4 có pH thấp nhất và $Ba(OH)_2$ có pH cao nhất.

D. Dung dịch HCl có pH thấp nhất và NaOH có pH cao nhất.

Câu 16: Bộ các số lượng tử nào sau đây xác định nên orbital nguyên tử (AO) $3p_x$:

A. n, ℓ, m_ℓ, m_s B. n, ℓ C. n, ℓ, m_ℓ D. n, ℓ, m_s

Câu 17: Chọn phát biểu **SAI** về đặc tính của chất xúc tác:

A. Có tác dụng với một hoặc một vài loại phản ứng nhất định.

B. Làm thay đổi hằng số cân bằng của phản ứng.

C. Không làm thay đổi các đặc trưng nhiệt động của phản ứng.

D. Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.

Câu 18: Electron cuối của nguyên tử A có bộ các số lượng tử sau (quy ước electron điền vào các AO theo thứ tự m_ℓ từ –ℓ đến +ℓ): n = 3, ℓ = 2, $m_\ell = 0$, $m_s = +½$. Có **tổng cộng** bao nhiêu phát biểu **ĐÚNG** về nguyên tử A trong các phát biểu sau đây?

(i) Cấu hình electron của A là [Ar] $3d^3$

(ii) Nguyên tử A có 23 hạt mang điện

(iii) A là một phi kim điển hình

(iv) A là nguyên tố họ s

A. 3 B. 0 C. 1 D. 2

Câu 19: Phân tử NH_3 có moment lưỡng cực lớn hơn NF_3 là do: (Cho biết: $Z_N = 7$, $Z_F = 9$, $Z_H = 1$, Độ âm điện: $\chi_H = 2,1$; $\chi_N = 3,0$; $\chi_F = 4,0$)

A. Hai phân tử khác nhau về cấu trúc hình học phân tử

B. Ảnh hưởng của cặp electron hóa trị tự do trong phân tử

C. Hai phân tử khác nhau về kiểu lai hóa

D. Liên kết N-H có moment lưỡng cực lớn hơn liên kết N-F

Câu 20: Biểu thức tính hằng số cân bằng K_P của phản ứng $N_2(g) + 3H_2(g) \leftrightarrow 2NH_3(g)$ nào sau đây là đúng?

A. $K_P = \frac{P_{N_2}P_{H_2}^3}{P_{NH_3}^2}$ B. $K_P = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2}P_{H_2}^3}$ C. $K_P = \frac{P_{N_2}P_{H_2}}{P_{NH_3}}$ D. $K_P = \frac{P_{NH_3}}{P_{N_2}P_{H_2}}$

Câu 21: Tính pH của dung dịch acid HCN 0,020 M. Biết rằng dung dịch này có $K_a = 6,2.10^{-10}$.

A. 3,75 **B.** 5,45 **C.** 3,1 **D.** 1,70

Câu 22: Cho hai pin hoạt động ở cùng điều kiện có ký hiệu và sức điện động tương ứng:

(-) Zn | Zn^{2+} || Pb^{2+} | Pb (+) $E_1 = 0,65V$

(-) Pb | Pb^{2+} || Cu^{2+} | Cu (+) $E_2 = 0,49V$

Vậy sức điện động của pin (-) Zn | Zn^{2+} || Cu^{2+} | Cu (+) sẽ là:

A. 2,20 V **B.** 1,26 V **C.** 1,14 V **D.** 1,10 V

Câu 23: Cho phản ứng:

	$3Fe(s)$ +	$4H_2O(g)$ ↔	$Fe_3O_4(s)$ +	$4H_2(g)$
$\Delta H^o_{298,f}$ (kcal/mol)	0	– 57,8	– 267	0
S^o_{298} (cal/mol.K)	6,49	45,1	3,50	32,2

Biến thiên thế đẳng áp của phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn (ΔG^o_{298}) là:

A. – 15,7 kcal **B.** – 25,1 kcal **C.** 15,7 kcal **D.** 25,1 kcal

Câu 24: Cho các nguyên tố có cấu hình electron như sau:

(A): $1s^22s^22p^4$

(B): $1s^22s^22p^3$

(C): $1s^22s^22p^6$

(D): $1s^22s^22p^63s^1$

Năng lượng ion hóa thứ nhất (I_1) của các nguyên tố tăng dần theo chiều:

A. D < A < B < C **B.** C < B < A < D **C.** D < C < B < A **D.** A < B < C < D

Câu 25: Một trong những phản ứng có thể tham gia vào việc tạo mưa acid là sự oxy hóa SO_2 thành SO_3 theo phản ứng $SO_2(g) + ½ O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$

Cho biết	$SO_2(g)$	$O_2(g)$	$SO_3(g)$
$\Delta H^o_{298,f}$ (kJ/mol)	- 296,8	0	- 395,7
S^o_{298} ($J.K^{-1}.mol^{-1}$)	248,1	205,2	256,8

Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG**?

A. Phản ứng này là một phản ứng thu nhiệt mạnh.

B. Phản ứng này tự xảy ra ở 25 °C vì $\Delta G^o < 0$.

C. ΔS^o của phản ứng là 94,9 J/K.

D. Phản ứng này tự xảy ra ở mọi điều kiện nhiệt độ.

Câu 26: Tính thể tích dung dịch (L) HCl 4M cần thiết để có thể pha thành 1 L dung dịch HCl 0,5M.

A. 0,875 L **B.** 12,5 L **C.** 0,0125 L **D.** 0,125 L

Câu 27: Cho phản ứng: $2 N_2O_5 (g) \rightarrow 4 NO_2 (g) + O_2 (g)$. Biết hằng số tốc độ phản ứng ở 25 °C và 35 °C lần lượt là $1,72.10^{-5}$ s^{-1} và $6,65.10^{-5}$ s^{-1}. Năng lượng hoạt hóa của phản ứng trên (kJ/mol) là:

A. 113 **B.** 135 **C.** 103 **D.** 123

Câu 28: Tính độ tan S (mol/L) của CaF_2 trong dung dịch NaF 0,100 M ở 25 °C. Biết tích số tan của CaF_2 ở 25 °C là $1,46.\ 10^{-10}$.

A. $1.46.10^{-8}$ **B.** $1,46.10^{-4}$ **C.** $5.15.10^{-8}$ **D.** $5,15.10^{-4}$

Câu 29: Dựa trên công thức của định luật Raoult 2: $\Delta t = KC_m$, phát biểu nào sau đây là **đúng** về K?

A. K là hằng số chỉ phụ thuộc vào bản chất dung môi

B. K là hằng số phụ thuộc vào nồng độ chất tan, nhiệt độ và bản chất dung môi

C. K là hằng số phụ thuộc vào bản chất chất tan và dung môi

D. K là hằng số phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của dung môi

Câu 30: Có **tổng cộng** bao nhiêu phát biểu **SAI** đối với phản ứng hai chiều (phản ứng thuận nghịch) trong các phát biểu sau:

(i) Tốc độ phản ứng thuận giảm dần theo thời gian cho đến khi bằng không.

(ii) Tốc độ phản ứng nghịch tăng dần theo thời gian cho đến khi đạt cân bằng.
(iii) Hiệu suất phản ứng đạt 100% nếu thời gian phản ứng đủ lớn.
(iv) Sau khi đạt cân bằng, nếu đốt nóng hệ phản ứng thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tỏa nhiệt.

A. 4 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

Câu 31: Có **tổng cộng** bao nhiêu đại lượng sau đây có giá trị phụ thuộc vào nhiệt độ?

(i) Hằng số tốc độ phản ứng
(ii) Hằng số cân bằng K_p
(iii) Hằng số nghiệm lạnh
(iv) Hằng số nghiệm sôi
(v) Hằng số điện ly
(vi) Tích số tan
(vii) Tích số ion của nước

A. 6 **B.** 4 **C.** 7 **D.** 5

Câu 32: Chọn câu trả lời chính xác. Nhiệt độ sôi của chất lỏng là nhiệt độ mà tại đó:

A. Áp suất hơi bão hòa của chất lỏng = 760 mmHg.
B. Áp suất hơi bão hòa của chất lỏng < 760 mmHg.
C. Áp suất hơi bão hòa của chất lỏng > 760 mmHg.
D. Áp suất hơi bão hòa của chất lỏng bằng áp suất môi trường.

Câu 33: Tại một nhiệt độ xác định, cho 12 mol khí SO_3 vào bình kín có thể tích 3 lít thì xảy ra phản ứng $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$. Khi phản ứng đạt cân bằng, số mol SO_2 là 3 mol. Hãy xác định hằng số cân bằng K_C của phản ứng trên.

A. 1,0 **B.** 0,11 **C.** 0,5 **D.** 0,055

Câu 34: Trong bình kín dung tích 5,00 L, ở điều kiện nhiệt độ không đổi, người ta cho vào 8,00 mol khí A và 5,00 mol khí B để xảy ra phản ứng đơn giản sau:

$$2A\ (g) + B\ (g) \rightarrow C\ (g) + 2D\ (g)$$

Cho biết hằng số tốc độ phản ứng bằng 0,400 $M^{-2}.s^{-1}$. Vận tốc ban đầu của phản ứng là bao nhiêu?

A. 1,024 $M.s^{-1}$ **B.** 0,250 $M.s^{-1}$ **C.** 0,156 $M.s^{-1}$ **D.** 0,640 $M.s^{-1}$

Câu 35: Phát biểu nào sau đây là **SAI**?

A. Liên kết kim loại là liên kết không định chỗ.
B. Liên kết Van der Waals là liên kết yếu.
C. Liên kết công hóa trị và liên kết ion là các loại liên kết mạnh.
D. Liên kết hydro liên phân tử làm giảm nhiệt độ sôi của chất lỏng.

Câu 36: Có cân bằng sau: $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$, $\Delta H^o > 0$. Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG**?

A. Khi giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận
B. Khí thêm khí SO_2 vào hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận
C. Khi giảm thể tích bình phản ứng và giữ nguyên nhiệt độ cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch
D. Khi giảm áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch

Câu 37: Cho phản ứng thuận nghịch sau $C\ (gr) + H_2O\ (g) \rightleftharpoons CO\ (g) + H_2(g)$ có $\Delta G^o_{298} = -79,854$ kJ. Hãy xác định Kp của phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn.

A. $5,3.10^{10}$ **B.** $9,95.10^{13}$ **C.** 2.10^{14} **D.** 2.10^5

Câu 38: Chọn đáp án **ĐÚNG**. Ở áp suất và nhiệt độ không đổi, nồng độ dung dịch loãng (có chất tan không bay hơi và không tạo dung dịch rắn với dung môi) càng tăng thì:

A. Áp suất hơi bão hòa tăng
B. Nhiệt độ sôi giảm
C. Nhiệt độ sôi tăng
D. Nhiệt độ đông đặc tăng

Câu 39: Chất nào sau đây có entropy mol tiêu chuẩn (S^o, J/ mol.K) nhỏ nhất?

A. NH_3 (g) **B.** C (s, graphite) **C.** He (g) **D.** H_2O (*l*)

Câu 40: Nồng độ dung dịch bão hòa $CaCl_2$ trong nước ở 20 °C là 42,7%. Hãy tính độ tan của $CaCl_2$ (g/100 g nước) ở 20 °C.

A. 142,7 **B.** 31,8 **C.** 74,5 **D.** 42,7

---------- **HẾT** ----------

Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CLO1] Hiểu biết và sử dụng các định lý, định luật cơ bản để giải thích các vấn đề liên quan đến cấu tạo chất, nhiệt động lực học các quá trình Hóa học, dung dịch và sự biến đổi hóa năng thành điện năng.	Câu 1-10
[CLO2] Tính toán và giải thích được ý nghĩa các thông kỹ thuật cơ bản đối với các vấn đề liên quan đến cấu tạo chất, nhiệt động lực học các quá trình Hóa học, dung dịch và sự biến đổi hóa năng thành điện năng.	Câu 11-20
[CLO3] Nhận thức được vai trò của Hóa học và dùng kiến thức Hóa học để giải quyết các vấn đề cơ bản trong các ngành kỹ thuật khác.	Câu 21-30
[CLO4] Có kỹ năng tự tìm kiếm, nghiên cứu và sử dụng tài liệu, cũng như các công cụ bổ trợ cần thiết để phục vụ cho việc học tập suốt đời.	Câu 31-40

Ngày 30 tháng 5 năm 2022
Trưởng Bộ môn

TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA CN HÓA HỌC-THỰC PHẨM** **BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022** **Môn: HÓA ĐẠI CƯƠNG** Mã môn học: GCHE130603 Đề số: 01 Đề thi có 07 trang. Thời gian: 75 phút. Không được sử dụng tài liệu. Nộp lại toàn bộ đề thi
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	
Số câu đúng:	Số câu đúng:	
Điểm và chữ ký	**Điểm và chữ ký**	**Họ và tên:**..... **Mã số SV:**..... **Số TT:** .....**Phòng thi:** .....

MÃ ĐỀ 132

PHIẾU TRẢ LỜI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi:

Chọn câu trả lời đúng: X Bỏ chọn: ⊗ Chọn lại: ●

BẢNG TRẢ LỜI

Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D
1					21				
2					22				
3					23				
4					24				
5					25				
6					26				
7					27				
8					28				
9					29				
10					30				
11					31				
12					32				
13					33				
14					34				
15					35				
16					36				
17					37				
18					38				
19					39				
20					40				

BẢNG PHỤ LỤC		
CÁC HẰNG SỐ CƠ BẢN		**Ký hiệu trạng thái**
$R = 0{,}082\ L.atm.mol^{-1}.K^{-1}$ $R = 8{,}314\ J.mol^{-1}.K^{-1}$ $R = 1{,}987\ cal.mol^{-1}.K^{-1}$	$1\ V = 1\ J/C$ $F = 96500\ C.mol^{-1}$	(g): Khí (l): lỏng (s): rắn (aq): dung dịch nước
CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN		
1) $\Delta H^o = \sum\Delta H^o_{tt,sản\ phẩm} - \sum\Delta H^o_{tt,tác\ chất}$ 2) $\Delta H^o = \sum\Delta H^o_{đc,tác\ chất} - \sum\Delta H^o_{đc,sảnphẩm}$ 3) $\Delta H^o = \Delta E^o + RT\Delta n$ 4) $\Delta S^o = \sum S^o_{sản\ phẩm} - \sum S^o_{tác\ chất}$ 5) $\Delta G^o = \Delta H^o - T\Delta S^o$ 6) Đối với phản ứng bậc 0 có dạng A → sản phẩm $k = \frac{1}{t}(C_o - C)$ 7) Đối với phản ứng bậc 1 có dạng A → sản phẩm: $k = \frac{1}{t}(ln\frac{C_o}{C})$	8) Đối với phản ứng bậc 2 có dạng 2A → sản phẩm A + B → sản phẩm, có nồng độ ban đầu các tác chất bằng nhau: $k = \frac{1}{t}(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_o})$ 9)Phương trình Arrhenius: $lnk = \frac{-E_a^*}{RT} + lnA$ 10) $K_P = K_C (RT)^{\Delta n} = K_X (P)^{\Delta n}$	11) $\Delta G^o_T = -RT\ ln\ K$ 12) $P_{dung\ dịch} = P_{dung\ môi}.N_{dung\ môi}$ *(với N là nồng độ phần mol)* 13) $\Delta t_s = k_s.C_m$ 14) $\Delta t_đ = k_đ.C_m$ 15) $\pi = C_M.R.T$ 16) $pH = -lg[H^+]$ 17) $pH + pOH = 14$ *(ở 25°C)* 18) $E^o_{pin} = E^o_{(Catot)} - E^o_{(Anot)}$ 19) $\Delta G^o_{pin} = -n.F.E^o_{pin}$

CÂU HỎI

Câu 1: Dựa trên công thức của định luật Raoult 2: $\Delta t = KC_m$, phát biểu nào sau đây là **đúng** về K?

A. K là hằng số phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của dung môi

B. K là hằng số phụ thuộc vào nồng độ chất tan, nhiệt độ và bản chất dung môi

C. K là hằng số chỉ phụ thuộc vào bản chất dung môi

D. K là hằng số phụ thuộc vào bản chất chất tan và dung môi

Câu 2: Chọn phát biểu **ĐÚNG** trong các phát biểu sau:

A. Tại cùng một nhiệt độ, áp suất hơi bão hòa của dung dịch loãng chứa chất tan không điện ly, không bay hơi lớn hơn áp suất hơi bão hòa của dung môi nguyên chất

B. Nhiệt độ sôi của chất lỏng là nhiệt độ tại đó áp suất hơi bão hòa của chất lỏng bằng áp suất môi trường

C. Nước sôi ở 100 °C và đông đặc ở 0 °C

D. Nước muối sôi ở nhiệt độ thấp hơn nước nguyên chất xét cùng áp suất bên ngoài

Câu 3: Cho biết độ tan của NaCl trong nước ở 20 °C là 111 g/100g nước. Hãy tính nồng độ phần trăm C% của dung dịch bão hòa NaCl trong nước ở 20 °C.

A. 52,6 % **B.** 47,4 % **C.** 90,1 % **D.** 111 %

Câu 4: Chất nào sau đây có entropy mol tiêu chuẩn lớn nhất?

A. Ca (s) **B.** H_2O (s) **C.** H_2O (l) **D.** H_2O (g)

Câu 5: Có **tổng cộng** bao nhiêu đại lượng sau đây có giá trị phụ thuộc vào nhiệt độ?

(i) Hằng số tốc độ phản ứng

(ii) Hằng số cân bằng K_C

(iii) Hằng số cân bằng K_p

(iv) Hằng số nghiệm lạnh
(v) Hằng số nghiệm sôi
(vi) Hằng số điện ly
(vii) Tích số tan

A. 4 **B.** 6 **C.** 7 **D.** 5

Câu 6: Khí N_2 (áp suất riêng phần ban đầu 1 atm) phản ứng với khí H_2 (áp suất riêng phần ban đầu 2 atm) tạo thành NH_3 trong bình kín ở 2000°C theo phản ứng:

$$N_2 (g) + 3H_2 (g) \rightleftharpoons 2NH_3 (g)$$

Tại thời điểm cân bằng, áp suất tổng trong bình là 2 atm. Xác định áp suất riêng phần của H_2 tại thời điểm cân bằng.

A. 2 atm **B.** 4 atm **C.** 1 atm **D.** 0,5 atm

Câu 7: Có 3 orbital nguyên tử (AO):

(1) n = 5, ℓ = 3;
(2) n = 4, ℓ = 1;
(3) n = 3, ℓ = 2.

Tên của 3 AO lần lượt là:

A. 5f, 4p, 3d **B.** 5p, 4s, 3f **C.** 5f, 4d, 3d **D.** 5d, 4p, 3s

Câu 8: Xác định nhiệt độ đông đặc (°C) của dung dịch đường saccharose $C_{12}H_{22}O_{11}$ 5% trong nước. Cho biết nước có K_d = 1,86 °C.kg.mol^{-1}. Cho C = 12; H = 1; O = 16 g/mol.

A. - 0,286 °C **B.** - 0,287 °C **C.** - 0,285 °C **D.** - 0,288 °C

Câu 9: Trong tự nhiên Mg gồm có 3 đồng vị như sau:

Đồng vị	Khối lượng nguyên tử	Hàm lượng %
^{24}Mg	23,98504	78,99
^{25}Mg	24,98584	10,00
^{26}Mg	25,98259	11,01

Khối lượng nguyên tử trung bình của Mg được tính như sau:

A. 24 x 0,7899 + 25 x 0,1000 + 26 x 0,1101 = 24,3202
B. (23,98504 + 24,98584 + 25,98259) : 3 = 24,98449
C. 23,98504 x 0,7899 + 24,98584 x 0,1000 + 25,98259 x 0,1101 = 24,30505
D. (24 + 25 + 26) : 3 = 25

Câu 10: Bằng thực nghiệm người ta thu được những số liệu của phản ứng:

$NO_2 (g) + CO (g) \leftrightarrow NO (g) + CO_2 (g)$ ở một điều kiện xác định và được trình bày trong bảng sau:

$[NO_2]$, M	[CO], M	Tốc độ ban đầu, M.s^{-1}
0,10	0,10	0,0021
0,20	0,10	0,0084
0,20	0,20	0,0084

Phương trình động học của phản ứng trên là:

A. $V = k [NO_2]^2$ **B.** $V = k [NO_2]^2 [CO]$
C. $V = k [CO]$ **D.** $V = k [NO_2] [CO]^2$

Câu 11: Phản ứng bậc nhất A → B xảy ra hoàn thành được 25 % trong 42 phút ở 25 °C. Thời gian bán hủy ($t_{1/2}$) của phản ứng ở nhiệt độ 25° C bằng bao nhiêu?

A. 80 **B.** 84 phút **C.** 101 phút **D.** 42 phút

Câu 12: Sơ đồ pin Galvanic hoạt động trên cơ sở của phản ứng oxy hóa khử:

$$HCl\ (dd) + Zn(r) \rightleftharpoons ZnCl_2\ (dd) + H_2(k)$$ là:

A. (-) H_2 (Pt) | HCl || $ZnCl_2$ | Zn (+)
B. (-) H_2 (Pt) | HCl || Zn | $ZnCl_2$ (+)
C. (-) Zn | $ZnCl_2$ || HCl | H_2 (Pt) (+)
D. (-) $ZnCl_2$| Zn || HCl | H_2 (Pt) (+)

Câu 13: Tính khối lượng chất rắn (gam) thu được khi cô cạn 200 gam dung dịch NaCl 15%.

A. 15 **B.** 215 **C.** 200 **D.** 30

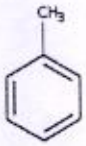
Câu 14: Cho phản ứng: $3Fe(r) + 4H_2O(k) \leftrightarrow Fe_3O_4(r) + 4H_2(k)$

$\Delta H^o_{298,f}$ (kcal/mol)	0	– 57,8	– 267	0
S^o_{298} (cal/mol.K)	6,49	45,1	3,50	32,2

Biến thiên thế đẳng áp của phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn (ΔG^o_{298}) là bao nhiêu?

A. – 25,1 kcal **B.** 25,1 kcal **C.** – 15,7 kcal **D.** 15,7 kcal

Câu 15: Toluene có công thức cấu tạo như sau:



Số liên kết σ trong phân tử Toluene là bao nhiêu?

A. 10 **B.** 15 **C.** 7 **D.** 13

Câu 16: Cho phản ứng: Ca (s) + Cl_2 (g) → $CaCl_2$ (s) có ΔH^o_{298} = – 795,8 kJ và ΔS^o_{298} = – 159,8 J/K. Xem sự thay đổi ΔH° và ΔS° theo nhiệt độ của phản ứng là không đáng kể. ΔG° (kJ) của phản ứng ở 100,0 °C là bao nhiêu?

A. – 779,8 **B.** – 855,4 **C.** – 736,2 **D.** –748,2

Câu 17: Một trong những phản ứng có thể tham gia vào việc tạo mưa acid là sự oxy hóa SO_2 thành SO_3 theo phản ứng $SO_2(g) + ½\ O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$

Cho biết	$SO_2(g)$	$O_2(g)$	$SO_3(g)$
$\Delta H^o_{298,f}$ (kJ/mol)	- 296,8	0	- 395,7
S^o($J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$)	248,1	205,2	256,8

Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG**?

A. ΔS^o của phản úng là 94,9 J/K
B. Phản ứng này tự xảy ra ở mọi điều kiện nhiệt độ
C. Phản ứng này tự xảy ra ở 25 °C vì $\Delta G^o < 0$
D. Phản ứng này là một phản ứng thu nhiệt mạnh

Câu 18: Các phản ứng sau xảy ra trong một giai đoạn. Có tổng cộng bao nhiêu phản ứng là phản ứng bậc hai?

(i) $I_2 \rightarrow 2I$
(ii) $2HI \rightarrow H_2 + I_2$
(iii) $NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$

A. 0 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 19: Cho các thế khử tiêu chuẩn:

$Fe^{3+} + e \rightleftharpoons Fe^{2+}$ $\varphi^o = +0,77V$
$Ti^{4+} + e \rightleftharpoons Ti^{3+}$ $\varphi^o = -0,01\ V$
$Ce^{4+} + e \rightleftharpoons Ce^{3+}$ $\varphi^o = +1,14\ V$

Và các phản ứng:

(i) $Fe^{3+} + Ti^{3+} \rightleftharpoons Fe^{2+} + Ti^{4+}$

(ii) $Ce^{4+} + Ti^{3+} \rightleftharpoons Ce^{3+} + Ti^{4+}$

(iii) $Ce^{3+} + Fe^{3+} \rightleftharpoons Ce^{4+} + Fe^{2+}$

Có **tổng cộng** bao nhiêu phản ứng **không** thể xảy ra tự phát?

A. 1 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 3

Câu 20: Biểu thức tính hằng số cân bằng K_C sau đây biểu diễn cho phản ứng hóa học nào?

$$K_C = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$$

A. N_2 (g) + $3H_2$ (g) ↔ $2NH_3$ (g)

B. 2 NH_3 (g) ↔ N_2 (g) + $3H_2$ (g)

C. 1/2 N_2 (g) + 3/2 H_2 (g) ↔ NH_3 (g)

D. NH_3 (g) ↔ 1/2 N_2 (g) + 3/2 H_2 (g)

Câu 21: Cho phân tử NF_3 như hình bên. Có **tổng cộng** bao nhiêu phát biểu **ĐÚNG** về NF_3 trong các phát biểu sau đây? ($Z_N = 7$, $Z_F = 9$)

(i) Có kiểu lai hóa sp^3

(ii) Có moment lưỡng cực bằng không

(iii) Có bậc liên kết bằng 3

(iv) Cấu trúc tứ diện đều

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

Câu 22: Cho hai pin hoạt động ở cùng điều kiện có ký hiệu và sức điện động tương ứng:

(-) Zn | Zn^{2+} || Pb^{2+} | Pb (+) $E_1 = 0,65V$

(-) Pb | Pb^{2+} || Cu^{2+} | Cu (+) $E_2 = 0,49V$

Vậy sức điện động của pin (-) Zn | Zn^{2+} || Cu^{2+} | Cu (+) sẽ là:

A. 1,10 V **B.** 1,26 V **C.** 2,20 V **D.** 1,14 V

Câu 23: Cho phản ứng FeO (s) + H_2(g) ↔ Fe(s) + H_2O(g). Cho 1 mol FeO phản ứng với 1,5 mol H_2 ở nhiệt độ 1000K. Hãy tính % FeO đã phản ứng khi hệ đạt trạng thái cân bằng, biết rằng ở nhiệt độ này phản ứng có $K_p = 0,5$.

A. 50% **B.** 52% **C.** 54% **D.** 56%

Câu 24: Phản ứng thuận nghịch $2N_2O_5$ (g) ⇌ O_2 (g) + $4NO_2$ (g) đang cân bằng. Nếu giảm thể tích của bình phản ứng xuống 2 lần thì:

A. Cân bằng dịch chuyển sang trái

B. Tốc độ phản ứng thuận và nghịch thay đổi như nhau

C. Cân bằng không chuyển dịch

D. Cân bằng chuyển dịch sang phải

Câu 25: Phản ứng 2K (s) + ½ O_2 (g) → K_2O (s) là phản ứng tỏa nhiệt mạnh. Các đại lượng nhiệt động ΔH^o, ΔS^o, ΔG^o của phản ứng này có dấu như thế nào?

A. $\Delta H^o > 0$; $\Delta S^o > 0$; $\Delta G^o < 0$ **B.** $\Delta H^o < 0$; $\Delta S^o > 0$; $\Delta G^o > 0$

C. $\Delta H^o < 0$; $\Delta S^o < 0$; $\Delta G^o < 0$ **D.** $\Delta H^o > 0$; $\Delta S^o > 0$; $\Delta G^o > 0$

Câu 26: Một phản ứng có hằng số tốc độ là 0,02 s^{-1} ở 15 °C và bằng 0,38 s^{-1} ở 52 °C. Tính năng lượng hoạt hóa (kcal/mol) của phản ứng.

A. 17,28 **B.** 14,8 **C.** 36,43 **D.** 25,32

Câu 27: Electron cuối của nguyên tử A có bộ các số lượng tử sau (quy ước electron điền vào các AO theo thứ tự m_ℓ từ $-\ell$ đến $+\ell$): n = 3, ℓ = 2, m_ℓ = -1, m_s = +½.

Có **tổng cộng** bao nhiêu phát biểu **ĐÚNG** về nguyên tử A trong các phát biểu sau đây?

(i) Cấu hình electron của A là [Ar] $3d^3$ $4s^2$

(ii) Nguyên tử A có 42 hạt mang điện

(iii) A là một phi kim điển hình

(iv) A là nguyên tố họ d

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 28: Tính pH của các dung dịch NH_4OH 0,10 M. Biết rằng dung dịch này có $pK_b = 4,77$ tại 25 °C.

A. 12,11 **B.** 11,11 **C.** 9,11 **D.** 10,11

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Khối lượng của các hạt electron, proton, notron là xấp xỉ bằng nhau

B. Trong một nguyên tử hay một ion bất kỳ số proton luôn luôn bằng số electron

C. Khối lượng nguyên tử trung bình của một nguyên tử được xem như gần bằng khối lượng nguyên tử của đồng vị chiếm tỉ lệ phần trăm hiện diện nhiều nhất

D. Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất bé so với kích thước nguyên tử nhưng lại có khối lượng chiếm gần trọn khối lượng nguyên tử

Câu 30: Tích số tan của PbI_2 ở 18 °C bằng $1,35.10^{-8}$ M. Nồng độ (M) của ion Pb^{2+} và I^- trong dung dịch bão hòa PbI_2 trong nước ở 18 °C lần lượt là:

A. $1,5.10^{-3}$ và $1,5.10^{-3}$ **B.** $1,5.10^{-3}$ và $3,0.10^{-3}$

C. $1,35.10^{-4}$ và $2,70.10^{-4}$ **D.** $1,35.10^{-8}$ và $1,35.10^{-8}$

Câu 31: Có tổng cộng bao nhiêu phát biểu **ĐÚNG** đối với phản ứng hai chiều (phản ứng thuận nghịch) trong các phát biểu sau:

(i) Tốc độ phản ứng thuận giảm dần theo thời gian cho đến khi bằng không

(ii) Tốc độ phản ứng nghịch tăng dần theo thời gian cho đến khi đạt cân bằng

(iii) Hiệu suất phản ứng đạt 100% nếu thời gian phản ứng đủ lớn

(iv) Sau khi đạt cân bằng, nếu đốt nóng hệ phản ứng thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều thu nhiệt.

A. 0 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 2

Câu 32: Phát biểu nào sau đây là **SAI** đối với trạng thái cân bằng hóa học của một phản ứng thuận nghịch:

A. Đặc trưng bằng một hằng số cân bằng

B. Các phản ứng trong hệ dừng lại

C. Là một cân bằng động

D. Tỷ lệ lượng chất trong hệ không đổi nếu các điều kiện bên ngoài không đổi

Câu 33: Cho các nguyên tố có cấu hình electron như sau:

(A): $1s^22s^22p^4$

(B): $1s^22s^22p^3$

(C): $1s^22s^22p^6$

(D): $1s^22s^22p^63s^1$

Năng lượng ion hóa thứ nhất (I_1) của các nguyên tố tăng dần theo chiều:

A. D < C < B < A **B.** D < A < B < C

C. C < B < A < D **D.** A < B < C < D

Câu 34: Xét phản ứng: $CO (g) + 2H_2 (g) \leftrightarrow CH_3OH (g)$ xảy ra ở 780 °C là phản ứng thu nhiệt mạnh theo chiều thuận. Sau khi phản ứng đạt cân bằng, muốn thu được thật nhiều CH_3OH (g) thì giải pháp nào sau đây nên được thực hiện?

A. Tăng nhiệt độ, tăng áp suất **B.** Giảm nhiệt độ, tăng áp suất

C. Tăng nhiệt độ, giảm áp suất **D.** Giảm nhiệt độ, giảm áp suất

Câu 35: Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG**?

A. Liên kết cộng hóa trị và liên kết ion là các loại liên kết yếu

B. Liên kết cộng hóa trị có tính chất không bão hòa và không định hướng

C. Liên kết Van der Waals là liên kết nội phân tử

D. Liên kết hóa học có bản chất điện

Câu 36: Tại 25 °C, chỉ số acid pK_a của HF, HCN, HClO lần lượt là 3,46; 9,18 và 7,53. Hãy cho biết thứ tự độ mạnh giảm dần của axit là:

A. HCN > HClO > HF
B. HF > HCN > HClO
C. HClO > HCN > HF
D. HF > HClO > HCN

Câu 37: Chọn phát biểu **SAI**:

A. Phản ứng đơn giản là phản ứng chỉ xảy ra qua một giai đoạn
B. Khi thay đổi nhiệt độ sẽ làm thay đổi hằng số tốc độ phản ứng
C. Khi sử dụng xúc tác thích hợp thì tốc độ phản ứng tăng do năng lượng hoạt hóa tăng
D. Tốc độ phản ứng được tính bằng độ tăng nồng độ sản phẩm trong một đơn vị thời gian

Câu 38: Phát biểu nào sau đây về phân tử NH_3 là **ĐÚNG**: ($Z_N = 7$, $Z_H = 1$)

A. Lai hóa sp^2, cấu trúc tam giác phẳng, phân cực
B. Lai hóa sp^3, cấu trúc tháp, phân cực
C. Lai hóa sp^2, cấu trúc tháp, phân cực
D. Lai hóa sp^3, cấu trúc tam giác phẳng, không phân cực

Câu 39: Có **tổng cộng** bao nhiêu phát biểu **SAI** cho pin Galvanic đang hoạt động:

(i) Quá trình khử xảy ra ở cathode.
(ii) Khối lượng anode sẽ tăng dần khi pin hoạt động
(iii) Sức điện động của pin nhỏ hơn hoặc bằng 0.

A. 1 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 3

Câu 40: Bộ các số lượng tử nào sau đây xác định nên orbital nguyên tử (AO) $3p_x$?

A. n, ℓ, m_ℓ, m_s **B.** n, ℓ **C.** n, ℓ, m_s **D.** n, ℓ, m_ℓ

---------- **HẾT** ----------

Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CLO1] Hiểu biết và sử dụng các định lý, định luật cơ bản để giải thích các vấn đề liên quan đến cấu tạo chất, nhiệt động lực học các quá trình Hóa học, dung dịch và sự biến đổi hóa năng thành điện năng.	Câu 1-10
[CLO2] Tính toán và giải thích được ý nghĩa các thông kỹ thuật cơ bản đối với các vấn đề liên quan đến cấu tạo chất, nhiệt động lực học các quá trình Hóa học, dung dịch và sự biến đổi hóa năng thành điện năng.	Câu 11-20
[CLO3] Nhận thức được vai trò của Hóa học và dùng kiến thức Hóa học để giải quyết các vấn đề cơ bản trong các ngành kỹ thuật khác.	Câu 21-30
[CLO4] Có kỹ năng tự tìm kiếm, nghiên cứu và sử dụng tài liệu, cũng như các công cụ bổ trợ cần thiết để phục vụ cho việc học tập suốt đời.	Câu 31-40

Ngày 20 tháng 7 năm 2022
Trưởng Bộ môn

TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn